

# FONCTIONS

Cours — Première STI2D

## Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

## I — Antécédent et image

### Définition 1 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction**  $f$  associe à chaque nombre  $x$  **un seul** nombre, noté  $f(x)$ .



- $f(x)$  est l'**image** de  $x$  : il y en a **une seule** ;
- $x$  est un **antécédent** de  $f(x)$  : un nombre peut avoir **plusieurs** antécédents, ou **aucun**.

On écrit aussi  $f : x \mapsto x^2 - 4x$  pour  $f(x) = x^2 - 4x$ .  $f$  est la fonction,  $f(x)$  est un nombre.

### Méthode 1 — Calculer une image, tester un antécédent

#### Exemples corrigés

On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = x^2 - 4x$ .

- Calculer l'image de 2, puis celle de  $-1$ .
- Le nombre 5 est-il un antécédent de 5 par  $f$  ?

a)

$$f(2) = 2^2 - 4 \times 2 \quad \text{on remplace } x \text{ par } 2$$

$$f(2) = -4$$

$$f(-1) = (-1)^2 - 4 \times (-1) \quad \text{un nombre négatif se met entre parenthèses}$$

$$f(-1) = 1 + 4 \quad (-1)^2 = 1, \text{ alors que } -1^2 = -1$$

$$f(-1) = 5$$

b)

$$f(5) = 5^2 - 4 \times 5 \quad \text{« 5 est un antécédent de 5 » veut dire } f(5) = 5 : \text{ on calcule}$$

$$f(5) = 5$$

Oui :  $f(5) = 5$ , donc 5 est un antécédent de 5.

*d'après a),  $-1$  en est un autre : un nombre peut avoir plusieurs antécédents*

#### À vous de jouer

On considère la fonction  $g$  définie par  $g(x) = 4x - 9$ .

1°) Calculer l'image de  $-2$ , de 5, puis de  $\frac{3}{4}$ .

2°) Le nombre  $\frac{1}{2}$  est-il un antécédent de  $-7$  par  $g$  ?

Réponses : 1°)  $g(-2) = -17$ ;  $g(5) = 11$ ;  $g\left(\frac{3}{4}\right) = -6$ ; 2°)  $g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 9 = -7$  : oui.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Ensemble de définition

### Définition 2 — Ensemble de définition

L'ensemble de définition de  $f$ , noté  $D_f$ , est l'ensemble des nombres  $x$  pour lesquels on peut calculer  $f(x)$ .

### Propriété 1 — Deux calculs impossibles

- On ne divise pas par 0 : un **dénominateur** ne doit pas être nul.
- La **racine carrée** d'un nombre négatif n'existe pas : sous une racine, il faut un nombre positif ou nul.

Sans fraction ni racine, on peut toujours calculer  $f(x)$  :  $D_f = \mathbb{R}$ .

### Méthode 2 — Déterminer un ensemble de définition

#### Exemples corrigés

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a)  $f(x) = \frac{x-1}{x+4}$

b)  $g(x) = \frac{7}{3x-6}$

c)  $h(x) = \sqrt{x+3}$

d)  $k(x) = \sqrt{2x-8}$

**a)**

$$x+4=0 \text{ pour } x=-4 : D_f = \mathbb{R} \setminus \{-4\}.$$

on cherche la valeur qui annule le dénominateur ; «  $\mathbb{R}$  privé de  $-4$  »

**b)**

$$3x-6=0$$

$$3x=6 \quad \text{valeur qui annule le dénominateur}$$

$$x=2$$

$$D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

**c)**

$$x+3 \geq 0$$

$$x \geq -3 \quad \text{sous la racine : positif ou nul}$$

$$D_h = [-3; +\infty[.$$

$-3$  compris :  $\sqrt{0} = 0$  existe

**d)**

$$2x-8 \geq 0$$

$$2x \geq 8$$

$$x \geq 4$$

$$D_k = [4; +\infty[.$$

contrôle :  $k(6) = \sqrt{4} = 2$  existe,  $k(0) = \sqrt{-8}$  n'existe pas

#### À vous de jouer

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction :

$$f(x) = \frac{5}{x-6} \quad g(x) = \frac{x+2}{5x+10} \quad h(x) = \sqrt{x-7} \quad k(x) = \sqrt{3x+9}$$

Réponses :  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{6\}$ ;  $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ ;  $D_h = [7; +\infty[$ ;  $D_k = [-3; +\infty[$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

### III — Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique

#### Définition 3 — Courbe représentative

La **courbe représentative**  $\mathcal{C}_f$  de  $f$  est formée des points  $M(x; f(x))$ . Autrement dit, le point  $M(x; y)$  est sur  $\mathcal{C}_f$  si et seulement si  $y = f(x)$ .

#### Méthode 3 — Tracer une courbe à partir d'un tableau de valeurs

##### Exemples corrigés

Tracer la courbe de la fonction  $f$  définie sur  $[-2; 4]$  par  $f(x) = x^2 - 2x - 3$ .

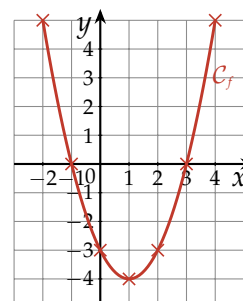
##### Résolution

On calcule des images :

*un tableau de valeurs*

|        |    |    |    |    |    |   |   |
|--------|----|----|----|----|----|---|---|
| $x$    | -2 | -1 | 0  | 1  | 2  | 3 | 4 |
| $f(x)$ | 5  | 0  | -3 | -4 | -3 | 0 | 5 |

On place les points  $(x; f(x))$ , puis *par exemple  $(1; -4)$ , le point le plus bas*  
on les relie par une courbe régulière, sans règle.



#### Méthode 4 — Lire une image, lire des antécédents

##### Exemples corrigés

Sur la courbe de la méthode 3 :

- lire l'image de 1;
- lire les antécédents de 0.

**a)**

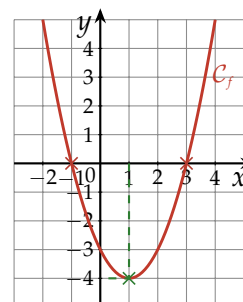
$$f(1) = -4.$$

*de 1 sur l'axe des abscisses, on va verticalement jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée (en vert)*

**b)**

Les antécédents de 0 sont -1 et 3.

*on trace l'horizontale  $y = 0$  et on lit les abscisses de tous les points de la courbe qui sont dessus (en rouge)*



#### À vous de jouer

Sur la même courbe, lire :

- l'image de -2, puis celle de 2;
- les antécédents de -3;
- les antécédents de -4, puis ceux de -5.

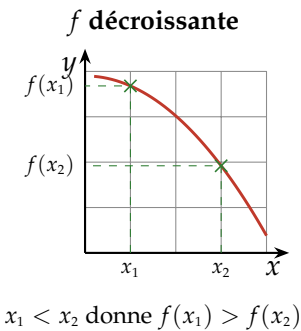
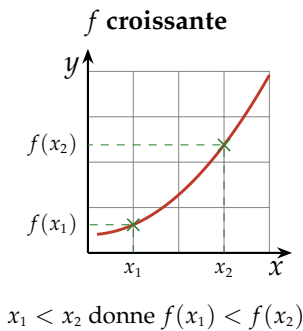
Réponses : 1°)  $f(-2) = 5$  et  $f(2) = -3$ ; 2°) 0 et 2; 3°) un seul antécédent de -4 : 1; aucun pour -5, la courbe ne descend pas jusque-là.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 13.

IV — Tableau de variations d’une fonction

Définition 4 — Fonction croissante, décroissante

- Sur un intervalle  $I$  :
- $f$  est **croissante** si, quand  $x$  augmente,  $f(x)$  augmente : la courbe monte ; l’ordre est conservé ;
  - $f$  est **décroissante** si, quand  $x$  augmente,  $f(x)$  diminue : la courbe descend ; l’ordre est renversé.



Définition 5 — Tableau de variations, extremums

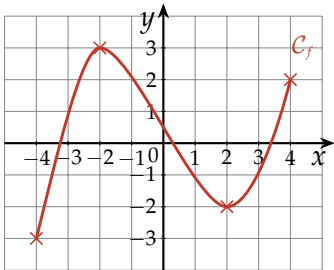
Le **tableau de variations** résume le sens de variation : une flèche qui monte quand  $f$  est croissante, une flèche qui descend quand elle est décroissante, et les valeurs de  $f$  au bout de chaque flèche.

Sur un intervalle, le **maximum** de  $f$  est la plus grande valeur de  $f(x)$ , le **minimum** la plus petite. On dit toujours **en quel**  $x$  il est atteint.

Méthode 5 — Dresser un tableau de variations à partir d’une courbe

Exemples corrigés

La fonction  $f$  est définie sur  $[-4;4]$  par sa courbe ci-dessous. Dresser son tableau de variations, puis donner son maximum et son minimum.



Résolution

La courbe monte de  $x = -4$  à  $x = -2$ , descend jusqu’à  $x = 2$ , puis remonte jusqu’à  $x = 4$ .  
 $f(-4) = -3$  ;  $f(-2) = 3$  ;  $f(2) = -2$  ;  $f(4) = 2$ .

*on repère où la courbe change de sens*

*on lit les valeurs aux bornes et aux changements de sens*

|     |    |    |    |   |
|-----|----|----|----|---|
| $x$ | -4 | -2 | 2  | 4 |
| $f$ | -3 | 3  | -2 | 2 |

Maximum : 3, atteint en  $x = -2$ .  
Minimum : -3, atteint en  $x = -4$ .

*on compare toutes les valeurs du bas des flèches ; le minimum peut être à une borne*

**À vous de jouer**

$g$  est définie sur  $[-5; 3]$  ; elle est décroissante sur  $[-5; -1]$  et croissante sur  $[-1; 3]$ , avec  $g(-5) = 4$ ,  $g(-1) = -2$  et  $g(3) = 3$ .

1°) Dresser le tableau de variations de  $g$ .

2°) Donner le maximum et le minimum de  $g$ .

Réponses : 1°) flèche qui descend de 4 à -2, puis qui monte jusqu'à 3 ; 2°) maximum 4 en  $x = -5$  ; minimum -2 en  $x = -1$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 19.

**V — Fonctions affines — équation réduite  $y = mx + p$** **Définition 6 — Fonction affine**

Une fonction **affine** s'écrit  $f(x) = mx + p$ , où  $m$  et  $p$  sont deux nombres. Elle est définie sur  $\mathbb{R}$ , et sa courbe est la droite d'**équation réduite**  $y = mx + p$  :

- $m$  est le **coefficient directeur**, ou **pente** ;
- $p$  est l'**ordonnée à l'origine** :  $f(0) = p$ , la droite coupe l'axe des ordonnées en  $(0; p)$ .

Si  $p = 0$ ,  $f(x) = mx$  est **linéaire** ; si  $m = 0$ ,  $f(x) = p$  est **constante**.

**Propriété 2 — Sens de variation, pente**

Si  $m > 0$ ,  $f$  est croissante ; si  $m < 0$ , décroissante ; si  $m = 0$ , constante. Seul le signe de  $m$  compte.

Si  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  sont deux points de la droite, avec  $x_A \neq x_B$  :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

**Méthode 6 — Déterminer une équation réduite****Exemples corrigés**

a) Déterminer l'équation réduite de la droite  $(AB)$ , avec  $A(-1; 4)$  et  $B(3; -4)$ .

b) Déterminer l'équation réduite de la droite de pente 3 qui passe par  $C(2; 1)$ .

a)

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad \text{formule de la pente : } B \text{ en premier, en haut et en bas}$$

$$m = \frac{-4 - 4}{3 - (-1)}$$

$$m = -2 \quad \frac{-8}{4} = -2$$

$$y_A = m x_A + p$$

$$4 = -2 \times (-1) + p \quad A \text{ est sur la droite : ses coordonnées vérifient } y = mx + p$$

$$4 = 2 + p$$

$$p = 2$$

$(AB)$  a pour équation réduite  $y = -2x + 2$ .

contrôle avec  $B$  :  $-2 \times 3 + 2 = -4$

b)

$$1 = 3 \times 2 + p$$

$$p = -5 \quad m = 3; C \text{ est sur la droite}$$

L'équation réduite est  $y = 3x - 5$ .

## À vous de jouer

1°) Déterminer l'équation réduite de  $(AB)$ , avec  $A(-2; -5)$  et  $B(2; 3)$ .

2°) Déterminer l'équation réduite de la droite de pente  $-\frac{1}{2}$  qui passe par  $D(4; -1)$ .

Réponses : 1°)  $m = \frac{8}{4} = 2$ , puis  $p = -1 : y = 2x - 1$ ; 2°)  $-1 = -2 + p$ , donc  $p = 1 : y = -\frac{1}{2}x + 1$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

VI — Tracer la droite d'équation  $y = mx + p$ 

Pour tracer une droite, deux points suffisent. Le plus rapide : on place  $(0; p)$  sur l'axe des ordonnées, puis on avance de 1 et on monte de  $m$  (on descend si  $m < 0$ ).

## Méthode 7 — Tracer une droite, lire son équation

## Exemples corrigés

a) Tracer les droites  $d_1 : y = 3x - 2$  et  $d_2 : y = -\frac{2}{3}x + 3$ .

b) Une droite coupe l'axe des ordonnées en  $(0; 2)$ ; quand on avance de 2, elle descend de 3. Donner son équation réduite.

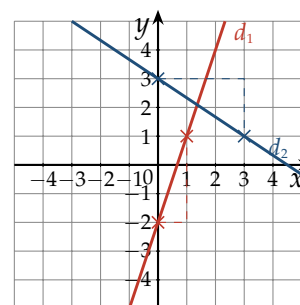
a)

$d_1$  : on part de  $(0; -2)$ ; on avance de 1, on monte de 3 : point  $(1; 1)$ .

$p = -2$  et  $m = 3$

$d_2$  : on part de  $(0; 3)$ ; on avance de 3, on descend de 2 : point  $(3; 1)$ .

$m = -\frac{2}{3}$  : avancer de 3 fait tomber sur un nœud du quadrillage



b)

$p = 2$  et  $m = -\frac{3}{2} : y = -\frac{3}{2}x + 2$ .

$m = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$

## À vous de jouer

1°) Tracer les droites d'équations  $y = 2x + 1$  et  $y = -x + 3$ .

2°) Une droite coupe l'axe des ordonnées en  $(0; -2)$ ; quand on avance de 4, elle monte de 3. Donner son équation réduite.

Réponses : 1°) points  $(0; 1)$  et  $(1; 3)$ ; points  $(0; 3)$  et  $(3; 0)$ ; 2°)  $y = \frac{3}{4}x - 2$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

## VII — Équation cartésienne d'une droite

## Définition 7 — Équation cartésienne

Toute droite a une **équation cartésienne**  $ax + by + c = 0$ , avec  $a$  et  $b$  non tous les deux nuls : le point  $M(x; y)$  est sur la droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'égalité.

## Propriété 3 — Vecteur directeur

La droite d'équation  $ax + by + c = 0$  a pour **vecteur directeur**  $\vec{u}(-b; a)$ .

**Remarque**

Une droite a une infinité d'équations cartésiennes :  $3x - y + 2 = 0$  et  $6x - 2y + 4 = 0$  (tout multiplié par 2) décrivent la même droite. Son équation réduite, elle, est unique, mais une droite verticale n'en a pas.

**Méthode 8 — Trouver une équation cartésienne****Exemples corrigés**

- a) Déterminer une équation cartésienne de la droite  $d$  qui passe par  $A(1; 4)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(3; 2)$ .  
 b) Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(BC)$ , avec  $B(-2; 1)$  et  $C(3; -3)$ .

**a)**

$$\vec{u}(3; 2) = \vec{u}(-b; a) : b = -3 \text{ et } a = 2.$$

*on identifie les coordonnées de  $\vec{u}$  à  $(-b; a)$*

$$d : 2x - 3y + c = 0.$$

$$2 \times 1 - 3 \times 4 + c = 0$$

$$-10 + c = 0 \quad A \text{ est sur } d : \text{on remplace } x \text{ et } y$$

$$c = 10$$

$$d : 2x - 3y + 10 = 0.$$

**b)**

$$\vec{BC}(x_C - x_B; y_C - y_B) = \vec{BC}(3 - (-2); -3 - 1) \quad \text{vecteur directeur : « arrivée moins départ »}$$

$$\vec{BC}(x_C - x_B; y_C - y_B) = \vec{BC}(5; -4)$$

$$b = -5 \text{ et } a = -4 : -4x - 5y + c = 0.$$

$$(5; -4) = (-b; a)$$

$$-4 \times (-2) - 5 \times 1 + c = 0$$

$$3 + c = 0 \quad B \text{ est sur la droite}$$

$$c = -3$$

$$(BC) : -4x - 5y - 3 = 0, \text{ ou encore } 4x + 5y + 3 = 0.$$

$$\text{contrôle avec } C : 12 - 15 + 3 = 0$$

**À vous de jouer**

- 1°) Déterminer une équation cartésienne de la droite qui passe par  $A(2; -1)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(1; 4)$ .  
 2°) Déterminer une équation cartésienne de  $(EF)$ , avec  $E(1; 2)$  et  $F(3; 8)$ .

Réponses : 1°)  $4x - y + c = 0$  avec  $c = -9 : 4x - y - 9 = 0$ ; 2°)  $\vec{EF}(2; 6) : 6x - 2y + c = 0$  avec  $c = -2$ , soit  $6x - 2y - 2 = 0$  ou  $3x - y - 1 = 0$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 30.

**VIII — Tracer une droite d'équation  $ax + by + c = 0$** 

Pour tracer une droite d'équation cartésienne, on cherche deux de ses points : on choisit une valeur de  $x$  (souvent  $x = 0$ ), on calcule  $y$ , puis on recommence. Si  $b = 0$ , la droite est **verticale** ( $x = \text{nombre}$ ); si  $a = 0$ , elle est **horizontale** ( $y = \text{nombre}$ ).

**Méthode 9 — Tracer une droite d'équation cartésienne****Exemples corrigés**

Tracer dans un même repère les droites  $d_1 : x + 2y - 4 = 0$ ,  $d_2 : 3x - y - 2 = 0$  et  $d_3 : 2x + 6 = 0$ .

**Résolution**

$d_1$  : pour  $x = 0$  on a  $2y - 4 = 0$ ,  
donc  $y = 2$ ; pour  $y = 0$ ,  $x = 4$ .  
Points  $(0; 2)$  et  $(4; 0)$ .

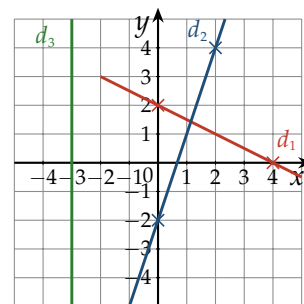
on remplace  $x$  (ou  $y$ ) par 0 :  
les points sur les axes

$d_2$  : pour  $x = 0$ ,  $y = -2$ ; pour  
 $x = 2$ ,  $6 - y - 2 = 0$ , donc  $y = 4$ .  
Points  $(0; -2)$  et  $(2; 4)$ .

pour  $y = 0$ ,  $x = \frac{2}{3}$  tombe  
mal : on choisit une autre  
valeur de  $x$

$d_3$  :  $2x + 6 = 0$  donne  $x = -3$ .

pas de  $y$  : droite verticale

**À vous de jouer**

Tracer dans un même repère les droites d'équations  $x - y + 1 = 0$ ;  $2x + y - 4 = 0$  et  $y - 3 = 0$ .

Réponses : points  $(0; 1)$  et  $(-1; 0)$ ; points  $(0; 4)$  et  $(2; 0)$ ; droite horizontale  $y = 3$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 33.

**IX — Passer d'une forme à l'autre****Propriété 4 — Équation réduite et équation cartésienne**

- De la réduite à la cartésienne : on met tout dans un membre,  $y = mx + p$  devient  $mx - y + p = 0$ .
- De la cartésienne à la réduite : on isole  $y$ , comme dans une équation ; c'est possible seulement si  $b \neq 0$ .

**Méthode 10 — Passer d'une forme à l'autre****Exemples corrigés**

- Donner une équation cartésienne de la droite d'équation  $y = \frac{2}{3}x - 1$ .
- Donner l'équation réduite de la droite d'équation  $4x + 2y - 6 = 0$ , sa pente et son ordonnée à l'origine.
- La droite d'équation  $3x + 9 = 0$  a-t-elle une équation réduite ?

a)

$$y = \frac{2}{3}x - 1$$

$$\frac{2}{3}x - y - 1 = 0$$

tout dans le membre de gauche

$$2x - 3y - 3 = 0$$

on multiplie par 3 pour ôter la fraction

b)

$$4x + 2y - 6 = 0$$

$$2y = -4x + 6$$

on isole  $2y$

$$y = -2x + 3$$

on divise les deux termes par 2

Pente  $m = -2$ , ordonnée à l'origine  $p = 3$ .

c)

$3x + 9 = 0$  donne  $x = -3$  : droite verticale, pas d'équation réduite.

$b = 0$  : on ne peut pas isoler  $y$  ; ce n'est pas la courbe d'une fonction

**À vous de jouer**

- Donner une équation cartésienne de la droite  $y = -3x + 4$ .
- Donner l'équation réduite de la droite  $2x - 5y + 10 = 0$ , puis sa pente.
- Les droites  $2x - y + 3 = 0$  et  $y = 2x + 3$  sont-elles confondues ?

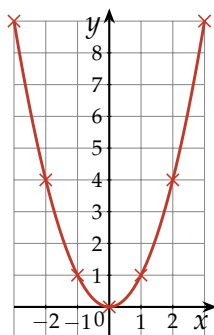
Réponses : 1°)  $3x + y - 4 = 0$ ; 2°)  $y = \frac{2}{5}x + 2$ , pente  $\frac{2}{5}$ ; 3°) oui :  $2x - y + 3 = 0$  donne  $y = 2x + 3$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 37.

## X — Fonction carré

### Définition 8 — Fonction carré

La **fonction carré** est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . Sa courbe est une **parabole** de sommet l'origine  $O$ .



|       |           |     |           |
|-------|-----------|-----|-----------|
| $x$   | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $x^2$ | $+\infty$ | $0$ | $+\infty$ |

### Propriété 5 — Carré

Décroissante sur  $]-\infty; 0]$ , croissante sur  $[0; +\infty[$ . Un carré est toujours positif ou nul, et deux nombres opposés ont le même carré :  $(-3)^2 = 3^2 = 9$ .

### Propriété 6 — Équation $x^2 = k$

Si  $k > 0$  : deux solutions,  $-\sqrt{k}$  et  $\sqrt{k}$ . Si  $k = 0$  : une solution, 0. Si  $k < 0$  : aucune solution.

### Méthode 11 — Résoudre une équation en isolant $x^2$

#### Exemples corrigés

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

a)  $x^2 = 16$

b)  $5x^2 + 1 = 2x^2 + 16$

c)  $3x^2 + 8 = 5$

a)

$S = \{-4; 4\}$ .

$16 > 0$  : deux solutions ; on n'oublie pas  $-4$ , car  $(-4)^2 = 16$

b)

$$5x^2 + 1 = 2x^2 + 16$$

$$5x^2 - 2x^2 = 16 - 1 \quad \text{on isole } x^2 \text{ comme on isole } x$$

$$3x^2 = 15$$

$$x^2 = 5$$

$S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$ .

$5 > 0$  : deux solutions

c)

$$3x^2 + 8 = 5$$

$$3x^2 = -3$$

$$x^2 = -1$$

$S = \emptyset$ .

un carré n'est jamais négatif

#### À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$x^2 = 64$$

$$4x^2 - 5 = 2x^2 + 9$$

$$3x^2 + 1 = 13$$

$$2x^2 + 9 = 1$$

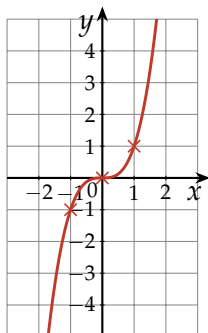
Réponses :  $S = \{-8; 8\}$ ;  $x^2 = 7$ ,  $S = \{-\sqrt{7}; \sqrt{7}\}$ ;  $x^2 = 4$ ,  $S = \{-2; 2\}$ ;  $x^2 = -4$ ,  $S = \emptyset$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 38 à 40.

## XI — Fonction cube

### Définition 9 — Fonction cube

La **fonction cube** est définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^3$ . Sa courbe a pour centre de symétrie l'origine  $O$ .



|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| $x$   | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $x^3$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

|       |     |    |    |   |   |   |    |
|-------|-----|----|----|---|---|---|----|
| $x$   | -3  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3  |
| $x^3$ | -27 | -8 | -1 | 0 | 1 | 8 | 27 |

### Propriété 7 — Cube

La fonction cube est croissante sur  $\mathbb{R}$ . Un cube a le signe du nombre :  $(-2)^3 = -8$  et  $2^3 = 8$ .

Pour tout nombre  $k$ , l'équation  $x^3 = k$  a **une seule** solution, la **racine cubique** de  $k$ , notée  $\sqrt[3]{k}$  (touche de la calculatrice).

### Méthode 12 — Résoudre une équation en isolant $x^3$

#### Exemples corrigés

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

a)  $x^3 = -27$

b)  $4x^3 - 5 = x^3 + 19$

c)  $2x^3 + 9 = 5x^3 - 6$

**a)**

$$S = \{-3\}.$$

$(-3)^3 = -27$ ; une seule solution, même pour un nombre négatif

**b)**

$$4x^3 - 5 = x^3 + 19$$

$$3x^3 = 24 \quad \text{on isole } x^3$$

$$x^3 = 8$$

$$S = \{2\}.$$

$$2^3 = 8$$

**c)**

$$2x^3 + 9 = 5x^3 - 6$$

$$-3x^3 = -15$$

$$x^3 = 5$$

$$S = \{\sqrt[3]{5}\}.$$

$\sqrt[3]{5} \approx 1,71$  à la calculatrice

## À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$x^3 = 125 \quad 3x^3 = -3 \quad 5x^3 + 2 = 2x^3 - 22 \quad 7x^3 - 4 = x^3 + 14$$

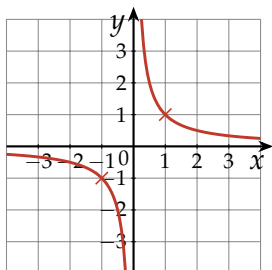
Réponses :  $S = \{5\}$ ;  $x^3 = -1, S = \{-1\}$ ;  $x^3 = -8, S = \{-2\}$ ;  $x^3 = 3, S = \{\sqrt[3]{3}\}$ .

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 41 à 43.

## XII — Fonction inverse

## Définition 10 — Fonction inverse

La **fonction inverse** est définie pour tout  $x \neq 0$  par  $f(x) = \frac{1}{x} : D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Sa courbe est une **hyperbole**, de centre de symétrie  $O$ .



| $x$           | $-\infty$ | $0$       | $+\infty$ |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| $\frac{1}{x}$ | $0$       | $+\infty$ | $0$       |

| $x$           | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---------------|-----------|-----|-----------|
| $\frac{1}{x}$ | $-$       |     | $+$       |

## Propriété 8 — Inverse

La fonction inverse est décroissante sur  $]-\infty; 0[$  et décroissante sur  $]0; +\infty[$ ;  $\frac{1}{x}$  a le signe de  $x$ .

Elle n'est pas décroissante sur  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  tout entier :  $-1 < 1$  et  $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$ . On sépare toujours les deux intervalles.

## Méthode 13 — Équations et inéquations avec un inverse

## Exemples corrigés

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

a)  $\frac{1}{x} = 4$

b)  $\frac{6}{2x-4} = 3$

c)  $\frac{1}{x} \leq 3$

a)

$$\frac{1}{x} = 4$$

$$1 = 4x \quad x \neq 0 : \text{on multiplie les deux membres par } x$$

$$x = \frac{1}{4}$$

$$S = \left\{\frac{1}{4}\right\}.$$

b)

Valeur interdite :  $2x - 4 = 0$  pour  $x = 2$ .

*on la cherche d'abord*

$$\frac{6}{2x-4} = 3$$

$$6 = 3(2x-4) \quad \text{pour } x \neq 2, \text{ on multiplie par } 2x-4$$

$$6 = 6x - 12$$

$$x = 3$$

$$S = \{3\}.$$

*3 n'est pas la valeur interdite*

c)

$$\frac{1}{x} \leq 3$$

$$\frac{1}{x} - 3 \leq 0 \quad \text{on ne multiplie pas par } x : \text{son signe est inconnu}$$

$$\frac{1-3x}{x} \leq 0 \quad \text{un seul quotient (chapitre 1)}$$

| $x$              | $-\infty$ | 0 | $\frac{1}{3}$ | $+\infty$ |
|------------------|-----------|---|---------------|-----------|
| $1-3x$           | +         | 0 | -             | -         |
| $x$              | -         | 0 | +             | +         |
| $\frac{1-3x}{x}$ | -         | + | 0             | -         |

$$S = ]-\infty; 0[ \cup \left[\frac{1}{3}; +\infty[.$$

*0 exclu (interdit);  $\frac{1}{3}$  compris*

### À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$\frac{1}{x} = -5 \quad \frac{4}{-2x+6} = 2 \quad \frac{1}{x} > 2$$

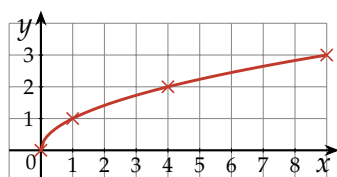
Réponses :  $S = \left\{-\frac{1}{5}\right\}$ ; valeur interdite 3,  $4 = -4x + 12$  donne  $S = \{2\}$ ;  $\frac{1-2x}{x} > 0$ ,  $S = \left]0; \frac{1}{2}\right[.$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 44 à 48.

## XIII — Fonction racine carrée

### Définition 11 — Fonction racine carrée

La **fonction racine carrée** est définie pour tout  $x \geq 0$  par  $f(x) = \sqrt{x} : D_f = [0; +\infty[.$



| $x$        | 0 | $+\infty$ |
|------------|---|-----------|
| $\sqrt{x}$ | 0 | $+\infty$ |

|            |   |   |   |   |    |
|------------|---|---|---|---|----|
| $x$        | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| $\sqrt{x}$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  |

**Propriété 9 — Racine carrée**

La fonction racine carrée est croissante sur  $[0; +\infty[$ , et toujours positive ou nulle. Pour des nombres positifs, elle conserve l'ordre : si  $a \leq b$ , alors  $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ , et réciproquement.

**Méthode 14 — Équations et inéquations avec une racine carrée****Exemples corrigés**

Résoudre :

a)  $\sqrt{x} = 5$

b)  $\sqrt{x} = -4$

c)  $\sqrt{x} \leq 3$

d)  $\sqrt{x} > 4$

e)  $\frac{18}{\sqrt{x}} = 6$

**a)**

$$\sqrt{x} = 5$$

$$x = 25$$

$$S = \{25\}.$$

$x \geq 0$  toujours ; les deux membres sont positifs, on élève au carré

**b)**

$$S = \emptyset.$$

une racine carrée n'est jamais négative (élever au carré donnerait 16, qui ne convient pas)

**c)**

$$\sqrt{x} \leq 3$$

$$0 \leq x \leq 9$$

$$S = [0; 9].$$

la racine conserve l'ordre ; on n'oublie pas  $x \geq 0$

**d)**

$$\sqrt{x} > 4$$

$$x > 16$$

$$S = ]16; +\infty[.$$

on élève au carré : l'ordre est conservé

**e)**

$$\frac{18}{\sqrt{x}} = 6$$

$$18 = 6\sqrt{x} \quad x > 0 : \text{le dénominateur n'est pas nul}$$

$$\sqrt{x} = 3$$

$$x = 9$$

$$S = \{9\}.$$

**À vous de jouer**

Résoudre :

$$\sqrt{x} = 7 \quad \sqrt{x} \leq 5 \quad \sqrt{x} \geq 2 \quad \frac{5}{x^2} = 20$$

Réponses :  $S = \{49\}$  ;  $S = [0; 25]$  ;  $S = [4; +\infty[$  ;  $x^2 = \frac{1}{4}$ ,  $S = \left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right\}$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 52.